Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 리포트

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, Carbohydrate Polymers)로 총 2,812건의 PUBYEAR>2024 레코드를 페이징 수집한 뒤, 리뷰/정정/사설을 제외한 Article 타입 중 state/seen_articles.json에 없는 신규 후보 153편을 선별하였고, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)로 초록을 매칭(148편 매칭 성공)하였습니다. 이 중 미생물 균주 개발·배양 최적화·병원균 면역학 중심 논문 7편과 초록 미확보 논문(2026년 12월 Articles-in-Press) 5편을 자격 기준에 따라 제외한 뒤, 최신순으로 35편을 최종 선별하여 이번 회차 분석 대상으로 삼았습니다. (목표 20편 대비 35편 확보. 자격을 만족하는 미처리 후보 약 106편이 추가로 남아 있어 향후 회차에서 순차적으로 처리됩니다.)

리포트 생성 일시(UTC): 2026-11-10 22:04

이번 회차 신규 연구논문 수: 35편 (게재일 범위: 2025-01-15 ~ 2025-02-01)

한글 폰트: NanumGothic 사용 (본 리포트는 한국어로 작성됨)

1. 데이터 수집 개요

Elsevier Scopus Search API로 저널 전체(2,812건, PUBYEAR>2024)를 페이징 수집하고, PubMed E-utilities로 초록을 보완 매칭하였습니다. 리뷰 논문과 미생물 균주·배양 중심 논문을 제외 기준에 따라 걸러낸 뒤, 기존 처리 목록(state/seen_articles.json)에 없는 신규 논문 중 최신 35편을 선정하여 분석하였습니다.

2. 트렌드 분석

2.1 주요 주제 및 키워드 경향

이번 회차에 수집된 35편의 신규 연구논문은 2025년 1월~2월 호에 게재된 논문들로, Carbohydrate Polymers의 최근 연구 흐름을 폭넓게 보여줍니다. 가장 두드러지는 주제는 하이드로겔 기반 웨어러블 센서 및 생체전자소재 분야로, 셀룰로오스나노섬유(CNF)·전분·유테틱젤(eutectogel) 등을 활용해 신축성, 자가치유성, 전기전도성을 동시에 구현하려는 연구가 다수 확인되었습니다. 두 번째로 두드러진 흐름은 지혈·상처치유 소재로서, 키토산·풀루란·커들란·재생 셀룰로오스를 화학적으로 개질하여 항균성과 생체적합성을 동시에 확보하려는 접근이 반복적으로 나타났습니다. 세 번째로는 전분의 구조-물성 관계 규명 연구(젤화 온도, 노화, V형 결정구조, 냉동저장 중 구조변화)가 여전히 활발하며, 쌀·찹쌀·옥수수전분을 대상으로 한 정밀한 구조분석이 이어지고 있습니다. 그 외에도 중금속·방사성 세슘 등 환경오염 물질 흡착을 위한 알지네이트·키토산 기반 복합 흡착제, 약물전달체(덱스트란, 히알루론산, 콘드로이친설페이트 기반 나노입자) 연구도 꾸준히 보고되고 있습니다. 전반적으로 '지속가능한 바이오매스 유래 고분자를 다기능·고부가가치 소재로 전환'하는 방향성이 뚜렷하며, 생체의료(상처치유, 약물전달, 뼈 재생)와 웨어러블 전자소재, 환경정화라는 세 응용축이 반복적으로 교차하고 있습니다.

2.2 공통 분석 기법

구조 및 물성 분석에 공통적으로 사용된 핵심 기법은 FTIR(화학결합 확인), XRD/PXRD(결정구조 분석), SEM·TEM·AFM(형태 및 표면구조 관찰), TGA·DSC(열적 안정성 평가), NMR(1H, 13C, 2D-NMR 및 고체상 NMR, 단당류 조성 분석)이었습니다. 하이드로겔·전도성 소재 연구에서는 레올로지(점탄성) 측정, 인장/압축 강도 시험, 전기전도도 및 정전용량 측정이 추가되었고, 약물전달체 연구에서는 입자크기·제타포텐셜 측정과 방출거동 모델링(Peppas-Sahlin 등 kinetic model)이 공통적으로 수행되었습니다. 다당류 구조분석 논문에서는 치환도(DS), 분자량(SEC-MALS), 글리코시드 결합 분석이 핵심 지표로 반복 사용되었습니다.

2.3 논문 구조/포맷 공통 패턴

논문 구성은 대체로 '소재 필요성 제기 → 합성/추출 방법 기술 → 다중 분광학적 구조 특성화 → 물리화학적 물성 평가 → in vitro/in vivo 기능성(항균성, 생체적합성, 세포독성) 또는 응용성능 검증 → 메커니즘 논의' 순으로 전개되는 공통 패턴을 보였습니다. 특히 생체의료용 소재 논문은 동물실험(쥐·토끼 모델)을 통한 안전성·유효성 검증을 반드시 포함하는 경향이 뚜렷했습니다.

2.4 전체 공통점

전체적으로 이번 수집 논문군은 셀룰로오스, 키토산, 전분, 알지네이트, 덱스트란, 펙틴 등 기존에 널리 연구된 바이오매스 고분자를 화학적 개질이나 복합화를 통해 새로운 기능(전도성, 항균성, 흡착능, 약물방출 제어능)으로 확장하는 데 초점을 맞추고 있다는 공통점이 있습니다. 즉 '새로운 고분자의 발굴'보다는 '기존 다당류의 구조-기능 관계를 정밀하게 규명하고 이를 특정 응용(웨어러블 전자, 상처치유, 환경정화)에 최적화하는' 연구가 주류를 이루고 있습니다.

3. 집중 분석: 핵심 키워드 논문

다음은 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문 13편에 대한 상세 분석입니다(수집된 해당 논문 전체를 다룸).

3.1 Mussel-inspired modified regenerated cellulose as tissue adhesive and antibacterial gauze: A promising approach for rapid hemostasis in non-compressible hemorrhage

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122949 | 게재일: 2025-02-01

재생 셀룰로오스 섬유를 카르복시메틸화, Ca/Zn 가교, 산화, 도파민 중합 등 다단계 화학반응으로 개질하여 뮤셀(홍합) 접착 모사형 지혈 거즈를 제작하였다. 돼지 간·토끼 간·쥐 대퇴동맥 손상 모델에서 기존 상용 지혈재 대비 지혈 시간을 4~14배 단축하고 출혈량을 3배 줄였으며, 항균성과 장기 독성 부재도 함께 확인하였다.

3.2 Homogeneous synthesis of cationic celluloses with broad-spectrum antibacterial activities for the treatment of vaginitis in mice

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122950 | 게재일: 2025-02-01

셀룰로오스 카바메이트를 NaOH/ZnO 수용액에서 균일 반응시켜 치환도 0.23~0.45의 양이온성(4차 암모늄) 셀룰로오스 유도체 4종을 합성하였다. 그람양성·음성균과 진균, 약물내성균에 광범위 항균 효과를 보였고, 쥐 세균성 질염·칸디다증 모델에서 분비물 감소와 염증 개선 효과를 입증하여 질염 세정액으로의 응용 가능성을 제시하였다.

3.3 Effect of CNF ratio and pressure on structural and electrochemical performance of hybrid hydrogel for flexible free-standing electrode and sensors

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122955 | 게재일: 2025-02-01

그래핀옥사이드(GO)와 셀룰로오스나노섬유(CNF)를 마이크로웨이브 열수법으로 자기조립시켜 2차원 하이드로겔 전극을 제작하였다. CNF가 GO 나노시트의 분산제 및 간격자 역할을 하여 응집을 줄였고, GO:CNF 질량비와 압착 압력을 최적화한 전극은 493 F/g의 비축전용량과 20.6 Wh/kg의 에너지밀도를 달성해 웨어러블 유연 슈퍼커패시터·센서로의 적용 가능성을 보였다.

3.4 Biomimetic multiscale structure with hierarchically entangled topologies of cellulose-based hydrogel sensors for human-computer interaction

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122825 | 게재일: 2025-01-15

AlCl3/ZnCl2 수계 시스템에서 셀룰로오스를 상온 용해시키고 폴리아크릴아마이드를 동시 중합시켜 생체모방 다중스케일 계층구조를 가진 셀룰로오스/PAM 복합 하이드로겔을 제조하였다. 분자동역학 시뮬레이션과 실험으로 보강 메커니즘을 규명하였으며, 412%의 신축성과 1.65 S/m의 전도성을 확보하여 인간-컴퓨터 인터페이스용 센서에 적합함을 입증하였다.

3.5 Co-delivery of antimicrobial peptide and Prussian blue nanoparticles by chitosan/polyvinyl alcohol hydrogels

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122873 | 게재일: 2025-01-15

항균펩타이드(MSI-1)를 키토산-개질 폴리비닐알코올 하이드로겔에 공유결합시키고 프러시안블루 나노입자를 혼입하여 광열-항균 이중기능 상처 드레싱을 개발하였다. 근적외선 조사 시 10분 내 48.3°C로 승온하여 세균 생물막 형성을 억제하면서도 세포 생존율 90% 이상과 주요 장기 무독성을 확인하였다.

3.6 Acidic dimethyl sulfoxide: A solvent system for the fast dissolution of pectin derivatives suitable for subsequent modification

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122872 | 게재일: 2025-01-15

저메톡시·고메톡시 펙틴 등 다양한 펙틴 유도체를 산성 디메틸설폭사이드(DMSO)에 균일하게 용해시키는 새로운 용매 시스템을 제시하였다. 고분자 주쇄의 음전하를 유기산으로 중화시켜 용해도를 높였으며, 이 용액 상태에서 에스테르화·시프염기 형성 등 후속 화학적 변형이 가능함을 보여 펙틴 기능화를 위한 비독성·저비용 용매계로서의

가능성을 제시하였다.

3.7 Natural cellulose reinforced multifunctional eutectogels for wearable sensors and epidermal electrodes

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122939 | 게재일: 2025-01-15

목화 유래 셀룰로오스나노섬유를 심저녹점용매(DES) 기반 유테틱젤(eutectogel)에 보강재로 도입하여 순수 유테틱젤 대비 인장강도를 7.47배(4.93 MPa)로 향상시켰다. 1.22 S/m의 이온전도성과 자가치유성 (변형률 회복 80.37%), -40~80°C의 넓은 온도범위 내구성을 동시에 구현하여 웨어러블 센서 및 표피전극 양쪽 기능을 겸하는 다기능 소재를 제시하였다.

3.8 Structural characterization of arabinogalactan-II and pectin from Urtica cannabina

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122868 | 게재일: 2025-01-15

쐐기풀(Urtica cannabina) 잎에서 추출한 세포외/세포벽 유래 아라비노갈락탄-II와 펙틴의 정밀 구조를 GC-MS 및 1D/2D NMR로 규명하였다. 아라비난 측쇄의 결합 양식과 분지 패턴을 상세히 밝혔으며, 세포벽 AGP가 펙틴과 함께 DEAE-셀룰로오스 및 세파로오스에서 동시 용출되는 현상을 통해 두 고분자 간의 구조적 연계 가능성을 제시하였다.

3.9 Inkjet-based facile fabrication of a copper ferrocyanide-embedded magnetic alginate microadsorbent for highly enhanced cesium removal

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122877 | 게재일: 2025-01-15

잉크젯 프린팅 기술로 알지네이트 용액에 페로시안화칼륨과 자성나노입자를 분사하여 구리페로시안화물이 내재된 자성 알지네이트 마이크로흡착제(평균 39.38 μm)를 일관공정으로 제조하였다. 기존 잉크젯 미사용 거대입자 대비 흡착속도상수와 최대흡착량이 각각 76.54배, 1.49배 향상되었으며, 해수에서 방사성 세슘(137Cs)을 99% 이상 제거하는 성능을 보였다.

3.10 A pectic polysaccharide from Typhonii Rhizoma: Characterization and antiproliferative activity in K562 cells through regulating mitochondrial function and energy metabolism

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122897 | 게재일: 2025-01-15

약모밀뿌리(Typhonii Rhizoma)에서 분자량 43 kDa의 펙틴계 다당 WTRP-A0.2b를 분리하여 NMR, FT-IR, 단당조성 분석으로 람노갈락투로난-I/II와 호모갈락투로난 도메인 비율(3.7:1:1.7)을 규명하였다. 이 다당이 백혈병세포(K562)의 미토콘드리아 손상과 해당과정 억제를 유도해 증식을 저해함을 확인하여 천연 다당 기반 항암 소재 후보로서의 가치를 제시하였다.

3.11 Chemometric approaches for polysaccharide viscosity profiling

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122824 | 게재일: 2025-01-15

카라기난 용액의 점도를 기존의 번거로운 전통적 측정법 대신 크기배제크로마토그래피(SEC)-다각도광산란(MALS)-온라인 점도계를 화학계량학(PLS 회귀)과 결합해 예측하는 모델을 개발하였다. 4종의 해조류 유래 카라기난에 대해 유체역학적 반경, 고유점도, 분자량이 점도를 결정하는 핵심 변수임을 규명하여 품질관리 및 산업적 적용을 위한 친환경적 분석법을 제안하였다.

3.12 Design of super stretchability, rapid self-healing, and self-adhesion hydrogel based on starch for wearable strain sensors

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122858 | 게재일: 2025-01-15

아크릴아마이드/3-아크릴아마이드페닐보론산 가교망에 전분을 첨가하여 반(半)상호침투 가교 하이드로겔을 단일 단계로 제조하였다. 동적 붕산에스터 결합과 수소결합에 의해 최대 13,976%의 신축성, 81.21%의 즉각적 자가치유 강도, 0.636 kPa의 자가접착력을 동시에 구현하여 웨어러블 변형 센서로서의 성능을 입증하였다.

3.13 The nanocellulose fiber scaffold to construct a hierarchical phenolic coating on cotton fiber surfaces for inactivating pathogens through an enhanced protein adsorption mechanism

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122821 | 게재일: 2025-01-15

셀룰로오스나노섬유(CNF) 스캐폴드를 면섬유 표면에 형성한 뒤 그 위에 페놀계 화합물(DPA) 코팅을 적층하는 계층형 코팅법으로 병원체 차단 섬유를 개발하였다. 직경 10 nm 이하의 CNF가 바이러스(phi6) 스파이크 단백질과 형태적으로 매칭되어 결합부위를 늘려 불활성화 효율을 높였으며, 섬유공정용 패드- 드라이-큐어 라인에서도 대량생산이 가능함을 보였다.

부록: 수집 논문 전체 목록 (35편)

#	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
1	Mussel-inspired modified regenerated cellulose as tissue adhesive and antibacterial gauze: A promising approach for rapid hemostasis in non-compressible hemorrhage 저자: Alipour Nastaran, Salmanipour Salar, Rezaie Ali, Amini Hassan 등 게재일: 2025-02-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122949
2	Deferoxamine functionalized alginate-based collagen composite material enhances the integration of metal implant and bone interface 저자: Che Zhenjia, Sheng Xiao, Sun Qi, Wu Yanglin 등 게재일: 2025-02-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122944
3	Polysaccharides from Lycium barbarum, yam, and sunflower ameliorate colitis in a structure and intrinsic flora-dependent manner 저자: Zhang Shanshan, Zhou Ruchen, Xie Xiaoran, Xiong Shanshan 등 게재일: 2025-02-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122905
4	Hyaluronic acid-functionalized ruthenium photothermal nanoenzyme for enhancing osteosarcoma chemotherapy: Cascade targeting and bidirectional modulation of drug resistance 저자: Chen Weifeng, Feng Hao, Mo Yinyin, Pan Zhihui 등 게재일: 2025-02-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122945
5	Homogeneous synthesis of cationic celluloses with broad-spectrum antibacterial activities for the treatment of vaginitis in mice 저자: Yang Lian, Wang Lujie, Zhang Zihui, Zhang Shufei 등 게재일: 2025-02-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122950
6	Effect of CNF ratio and pressure on structural and electrochemical performance of hybrid hydrogel for flexible free-standing electrode and sensors 저자: Ding Xiping, Shan Jiajia, Yang Shuting, Liu Junyan 등 게재일: 2025-02-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122955
7	Astragalus polysaccharides alleviate DSS-induced ulcerative colitis in mice by restoring SCFA production and regulating Th17/Treg cell homeostasis in a microbiota-dependent manner 저자: Zhang Yu, Ji Wenting, Qin Hailong, Chen Zehong 등 게재일: 2025-02-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122829
8	Preparation and characterization of dextran-modified ZnO and Cu-doped ZnO nanohybrid material for enhanced antimicrobial delivery and activity 저자: Foophow Tita, Lertkowit Pipat, Kitthawee Udomsak, Phoohinkong Weerachon 게재일: 2025-02-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122947
9	Superior proton conductivity of amino acid-modified UiO-66-(COOH)2 embedded in chitosan: Mechanistic insights into the acid-base interactions 저자: Gao Yuan, He Peng, Yang Jingwen, Liu Bo 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122835
10	Comparative analysis of polysaccharide and cell wall structure in Aspergillus nidulans and Aspergillus fumigatus by solid-state NMR 저자: Gautam Isha, Yarava Jayasubba Reddy, Xu Yifan, Li Reina 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122907
11	3D nanofiber sponge based on natural insect quaternized chitosan/pullulan/citric acid for accelerating wound healing 저자: Li Qing, Lai Xiaomin, Duan Yun, Jiang Fuchen 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122827
12	Biomimetic multiscale structure with hierarchically entangled topologies of cellulose-based hydrogel sensors for human-computer interaction 저자: Li Xin, Wang Youlong, Tian Yahui, Zhang Lili 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122825

#	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
13	Stabilizing effect of Leuconostoc mesenteroides Lm10 produced dextran in situ on stirred soy yogurt: Structure-function relationship 저자: Dai Yiqiang, Wang Zhe, Wang Zhongjiang, Dong Mingsheng 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122948
14	Co-delivery of antimicrobial peptide and Prussian blue nanoparticles by chitosan/polyvinyl alcohol hydrogels 저자: Liao Zhiyi, Li Jiayi, Ni Wenqiang, Zhan Rixing 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122873
15	Impact of magnetic field-assisted freezing on the physicochemical properties and starch structure of cooked rice: Effects of magnetic types, intensities, and cryostasis time 저자: Zhao Siqi, Wu Jiawei, Guo Zhenqi, Liu Qiang 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122934
16	Assessment of compatibility of dextran/PEMA blends by thermal, topologic and viscoelastic analysis 저자: Kavlak Serap, Kandemir A Cagil, Can Hatice Kaplan 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122846
17	Acidic dimethyl sulfoxide: A solvent system for the fast dissolution of pectin derivatives suitable for subsequent modification 저자: Würfel Hendryk, Heinze Thomas 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122872
18	Natural cellulose reinforced multifunctional eutectogels for wearable sensors and epidermal electrodes 저자: Lu Qianwen, Li Hengfeng, Tan Zhijian 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122939
19	Aldehyde-functionalization of chitin nanocrystals via SI-ARGET ATRP of lignin-derived monomers 저자: Yang Tongjun, Li Rongli, Ding Mingtao, Yu Hong 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122892
20	The high molecular weight and large particle size and high crystallinity of starch increase gelatinization temperature and retrogradation in glutinous rice 저자: Liang Cheng, Han Yiman, Xu Haoyang, Liu Dan 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122756
21	Starch-calcium inclusion complexes: Optimizing transparency, anti-fogging, and fluorescence in thermoplastic starch 저자: Shi Xingxing, Zhong Quanfa, Zhang Shuidong 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122842
22	Structural characterization of arabinogalactan-II and pectin from Urtica cannabina 저자: Golovchenko Victoria V, Khlopin Victor A, Patova Olga A, Vityazev Fedor V 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122868
23	Inkjet-based facile fabrication of a copper ferrocyanide-embedded magnetic alginate microadsorbent for highly enhanced cesium removal 저자: Lee Yeonsoo, Yang Hee-Man, Jeong Yewon, Lee Ga-Eun 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122877
24	A pectic polysaccharide from Typhonii Rhizoma: Characterization and antiproliferative activity in K562 cells through regulating mitochondrial function and energy metabolism 저자: Qi Xiaodan, Liu Ying, Zhou Ying, Li Heqi 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122897
25	Chemometric approaches for polysaccharide viscosity profiling 저자: Mykhalevych Oksana, Stapelfeldt Henrik, Bro Rasmus 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122824
26	Design of super stretchability, rapid self-healing, and self-adhesion hydrogel based on starch for wearable strain sensors 저자: Li Yanyan, Wen Xin, Li Xiaoru, Zahid Muhammad 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122858

#	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
27	Mechanism underlying V-type structure formation in maize starch through glycerol-ethanol thermal substitution method 저자: Zhu Zhijie, Du Kai, Ma Zhiqian, Ma Xinxin 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122862
28	Delivery system for dexamethasone phosphate based on a Zn2+-crosslinked polyelectrolyte complex of diethylaminoethyl chitosan and chondroitin sulfate 저자: Dubashynskaya Natallia V, Bokatyi Anton N, Trulioff Andrey S, Rubinstein Artem A 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122899
29	Exploration of the extracellular matrix of the red alga Chondrus crispus reveals unprecedented insights into carrageenan structures 저자: Ropartz David, Lissarrague Adrien, Jam Murielle, Jouanneau Diane 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122737
30	Structural evolution and stabilisation mechanism of foam fluids that contain cellulose nanofibres and cellulose nanocrystals: An experimental and theoretical study 저자: Yu Xiaoyang, Li Huan, Kang Ning, Xu Mingjun 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122837
31	Gelatin-alginate hydrogel for near-field electrospinning assisted 3D and 4-axis bioprinting 저자: Khatun Mst Rita, Bhattacharyya Amitava, Gunbayar Maral, Jo Yong Oh 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122853
32	Structural characteristics and potential antidepressant mechanism of a water-insoluble β-1,3-glucan from an edible fungus Wolfiporia cocos 저자: Luo Xin-Yao, Yu Meng, Li Hui-Jun, Kong Xin-Yu 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122779
33	Tailor-made curdlan based nanofibrous dressings enable diabetic wound healing 저자: Chen Yang, Bera Hriday, Si Liangwei, Xiu Fangfang 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122876
34	The nanocellulose fiber scaffold to construct a hierarchical phenolic coating on cotton fiber surfaces for inactivating pathogens through an enhanced protein adsorption mechanism 저자: Shen Liwen, Cai Rui, Zhao Feiyang, Jiang Jingjing 등 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122821
35	Modulation of soy flour bioactivity against enterotoxigenic Escherichia coli by fermentation with exopolysaccharides-producing lactic acid bacteria 저자: Pramudito Theodorus Eko, Klostermann Cynthia, Smid Eddy J, Schols Henk A 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122922